

Préconiser des décisions de remédiation à partir de crises contrefactuelles simulées : courbe de résilience et réseau bayésien causal

Auteurs anonymisés pour l'évaluation^a

^a Anonymisé, France

ARTICLE INFO

Résumé

Keywords:

Résilience

Chaîne logistique

Simulation contrefactuelle

Réseau bayésien causal

2. État de l'art

La résilience d'un réseau logistique se lit dans la façon dont sa performance se dégrade puis se rétablit après une perturbation. Cette trajectoire dépend de deux facteurs : ce qui a frappé le réseau et ce que le gestionnaire a décidé pour y répondre. Préconiser une décision suppose donc de relier, pour un grand nombre de crises, la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire qui en résulte. Cette section examine comment la littérature traite chacun de ces éléments : la mesure de la résilience (section 2.1), les stratégies d'atténuation et de contingence (section 2.2), la simulation des perturbations et du rétablissement (section 2.3) et les réseaux bayésiens causaux (section 2.4). La section 2.5 en tire le manque que ce travail vise à combler.

2.1. Résilience des chaînes logistiques : définitions, courbe et triangle de résilience

Les revues de littérature s'accordent sur une définition de la résilience comme la capacité d'une chaîne logistique à se préparer aux perturbations, à y répondre et à s'en rétablir (Tukamuhabwa, Stevenson, Busby and Zorzini, 2015; Kamalahmadi and Parast, 2016). Kamalahmadi and Parast (2016) organisent cette capacité en trois phases, l'anticipation, la résistance, puis le rétablissement et la réponse. Leur revue de cent articles montre aussi que la mesure reste le parent pauvre du domaine : huit travaux seulement y sont consacrés, contre soixante-huit aux principes de la résilience. Une partie des mesures existantes repose sur la perception des acteurs, comme l'échelle de Chowdhury and Quaddus (2017), qui évalue par enquête les capacités proactive et réactive et la qualité de conception de la chaîne. Ces mesures renseignent sur les capacités d'une entreprise, mais pas sur ce qui se passe pendant une crise donnée.

L'autre famille de mesures part de la performance observée dans le temps. Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O'Rourke, Reinhorn, Shinozuka, Tierney, Wallace and von Winterfeldt (2003) associent la perte de résilience à la surface comprise entre la performance nominale et la performance dégradée, jusqu'au retour à l'équilibre : c'est le triangle de résilience (Fig. 1). Dans le champ logistique, Sheffi and Rice (2005) décrivent un profil de perturbation en huit phases, de la préparation à l'impact durable, valable quelle que soit la mesure retenue : ventes, production, profit ou service au client. Henry and Ramirez-Marquez (2012) généralisent l'idée en définissant la résilience comme une fonction du temps, qui tient compte de l'événement, de la restauration des composants et de la stratégie adoptée. Zobel (2011) montrent que deux crises de même surface ne se valent pas pour le décideur, qui arbitre entre l'ampleur de l'impact initial et la durée du rétablissement. Hosseini, Barker and Ramirez-Marquez (2016) recensent la diversité de ces mesures selon les domaines, et Hosseini, Ivanov and Dolgui (2019a) classent les méthodes quantitatives appliquées à la chaîne logistique selon la capacité qu'elles mobilisent : absorber, s'adapter ou se rétablir.

Plusieurs travaux tirent de cette trajectoire des indicateurs utilisables pour décider. Spiegler, Naim and Wikner (2012) mesurent la résilience par l'intégrale de l'écart pondéré par le temps sur les niveaux de stock et d'expédition, et montrent qu'une chaîne plus résiliente coûte plus cher en production : la résilience a un prix. Simchi-Levi, Schmidt, Wei, Zhang, Combs, Ge, Gusikhin, Sanders and Zhang (2015) évaluent chez Ford

ORCID(s):

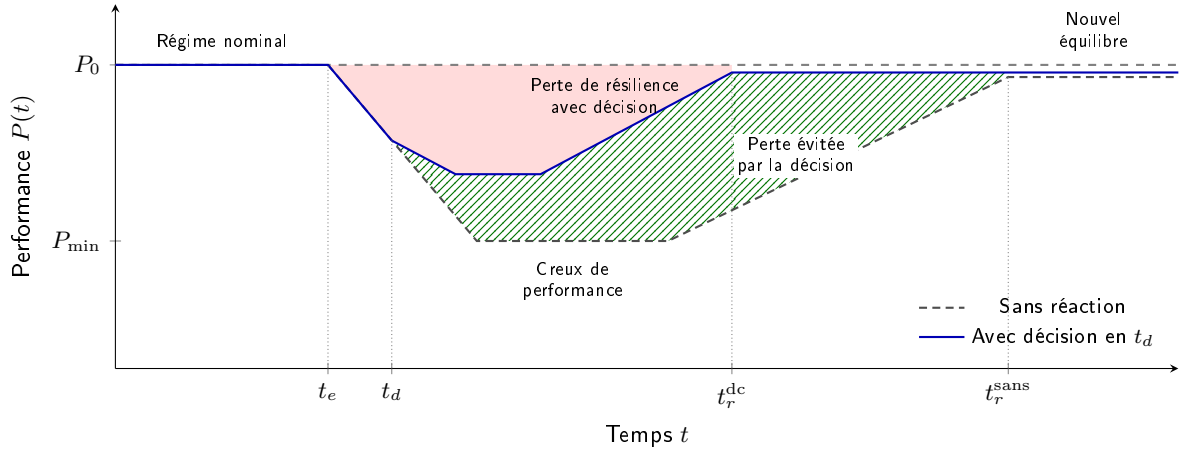


Figure 1: Courbe de performance après une perturbation survenue en t_e (schéma illustratif, d'après le cadre de Bruneau et al. (2003)). La perte de résilience est la surface comprise entre le niveau nominal P_0 et la trajectoire. Rejouer la même crise sans réaction, puis avec une décision prise en t_d , isole l'effet de cette décision (surface hachurée) : c'est le principe des versions contrefactuelles produites par le bloc 1.

l'exposition au risque à partir du temps de rétablissement de chaque site, sans recourir à des probabilités de perturbation. Behzadi, O'Sullivan and Olsen (2020) montrent que le choix de la mesure modifie la stratégie d'investissement retenue, et proposent la valeur actualisée du profit perdu. Dixit, Verma and Tiwari (2020) relient la résilience avant et après une catastrophe aux paramètres structurels du réseau, tels que la densité, la centralité et la connectivité.

Une formalisation récente décrit la courbe entière par une fonction explicite plutôt que par des indicateurs calculés point par point. Une fonction composée de tangentes hyperboliques, à sept paramètres, couvre le cycle complet de la perturbation et fournit six indicateurs, dont la perte cumulée, la vitesse de reprise et la robustesse adaptative (Rahiel, Addouche, El Mhamedi and Hachemi, 2026b; Rahiel, 2026). Ces mesures, comme les précédentes, s'appliquent à une courbe déjà observée. Aucune ne dit comment obtenir en nombre des courbes comparables, pour des crises variées et des réponses différentes. Le bloc 2 reprend cette formalisation ; le bloc 1 produit les courbes auxquelles elle s'applique.

2.2. Stratégies d'atténuation et de contingence face aux perturbations

La littérature distingue les mesures prises avant la perturbation, dites d'atténuation, de celles prises une fois qu'elle survient, dites de contingence. Tang (2006) classe les premières selon qu'elles portent sur l'approvisionnement, la demande, le produit ou l'information. Tomlin (2006) formalise le choix pour un produit et deux fournisseurs, l'un bon marché mais peu fiable, l'autre fiable mais plus cher. La stratégie optimale y dépend du taux de disponibilité du fournisseur et de la nature des ruptures, fréquentes et courtes ou rares et longues, et le réacheminement contingent en fait souvent partie. Chopra and Sodhi (2004) insistent sur la diversité et l'interdépendance des risques, qui interdisent une réponse unique. Sheffi and Rice (2005) opposent la redondance, simple coût tant qu'aucune crise ne survient, à la flexibilité, qui procure un avantage même en temps normal.

Les travaux quantitatifs précisent le rôle de chaque levier. Pour Lückner, Seifert and Biçer (2019), le stock agit en prévention et la capacité de réserve en réaction ; leurs niveaux optimaux dépendent du type de produit et de chaîne. Le stock de sécurité a également été étudié comme levier de résilience dans la chaîne logistique hospitalière, face aux pics d'activité saisonniers (Rahiel, El Mhamedi, Hachemi, Aouffen and Rahiel, 2025). Hosseini, Morshedlou, Ivanov, Sarder, Barker and Al Khaled (2019b) combinent stratégies proactives et réactives dans le choix des fournisseurs et la répartition des commandes. Ivanov, Pavlov, Dolgui, Pavlov and Sokolov (2016) comparent plusieurs configurations proactives et plusieurs politiques de rétablissement sur le niveau de service et les coûts. Face à une perturbation longue comme la pandémie de COVID-19, Ivanov and Dolgui (2021b) concluent que ce sont les capacités d'adaptation qui pèsent le plus.

La dimension économique traverse ces travaux. Aldrichetti, Battini, Ivanov and Zennaro (2021) recensent les coûts des investissements proactifs et du rétablissement dans les modèles de conception de réseaux. Klibi and Martel (2012a) montrent, dans un problème de conception, que la qualité avec laquelle le modèle anticipe la réponse opérationnelle des utilisateurs pèse fortement sur le résultat, et soulignent que ces mécanismes de réponse ont été peu modélisés.

Ces travaux établissent un répertoire de décisions : stock, approvisionnement de secours, réacheminement, capacité, allocation de la demande. En revanche, les décisions y sont le plus souvent fixées à l'avance, par optimisation ou par analyse de cas. Leur déclenchement au fil de la crise, avec les délais de détection, de décision et de mise en œuvre d'un gestionnaire réel, reste peu modélisé, de même que la comparaison de plusieurs comportements de gestion face à un même aléa. Le gestionnaire simulé et les profils de gestion du bloc 1 répondent à ce manque.

2.3. Simulation de perturbations et de rétablissement

La simulation s'est imposée pour étudier la propagation des perturbations dans les réseaux, appelée effet domino (*ripple effect*). Schmitt and Singh (2012) simulent un réseau réel de produits de grande consommation pour comparer les risques d'interruption de l'offre et de la demande et l'effet du placement des stocks sur plusieurs échelons. Ivanov (2017) présente un modèle de simulation d'une chaîne multi-échelons soumise à des pertes de capacité, et souligne que la simulation comble des angles morts de l'optimisation. Appliquée à la COVID-19, la même approche fait ressortir le délai d'approvisionnement, la vitesse de propagation et la durée des fermetures en amont et en aval comme facteurs de l'impact (Ivanov, 2020). La crise ne s'arrête pas non plus à la réouverture des sites : retards et arriérés persistent, et appellent des politiques de reprise propres à cette période (Ivanov, 2019).

Sur le plan méthodologique, Macdonald, Zobel, Melnyk and Griffis (2018) associent plan d'expériences et simulation à événements discrets pour bâtir la théorie, en faisant varier l'intervalle entre chocs, la connectivité et les stocks tampons. Kost, Vergara and Porter (2024) suivent la même démarche, avec un plan factoriel complet, pour des ruptures simultanées de l'offre et de la demande sur une chaîne multi-échelons. La structure du réseau compte aussi : Kim, Chen and Linderman (2015) distinguent la défaillance d'un site de la perturbation du réseau, et Li, Zobel, Seref and Chatfield (2020) montrent qu'un ensemble de caractéristiques du réseau décrit mieux la résilience que son seul type.

Les scénarios eux-mêmes peuvent être générés de façon systématique. Klibi and Martel (2012b) proposent une méthode en trois temps (aléas et vulnérabilités, occurrence, conséquences) qui produit par tirage aléatoire des scénarios plausibles, au service de la conception du réseau. Les jumeaux numériques de chaîne logistique prolongent cette logique en représentant l'état du réseau en continu (Ivanov and Dolgui, 2021a) ; Ivanov (2023) en fait un outil de test de résistance qui combine stratégies proactives et réactives. Le cadre MARE couvre les quatre étapes de la gestion d'une perturbation (surveiller, évaluer, rétablir, évaluer le rétablissement) et compare la restauration obtenue par plusieurs stratégies de rétablissement (Ramzy, Auer, Ehm and Chamanara, 2022). Enfin, ISOMORPH est le premier jumeau numérique public d'un réseau logistique multi-échelons, dont la dynamique est entièrement décrite et dont les paramètres sont configurables (Zhang, Gu, Zhang, Elenius, Tyrrell, Bourdais, Owhadi, Katsoulakis and Sahai, 2026). Il fournit des trajectoires de référence pour la prévision ; la commande en boucle fermée, c'est-à-dire une décision qui réagit à l'état du réseau, y figure parmi les extensions envisagées.

Ces simulateurs font ressortir ce qui aggrave ou atténue une crise. Mais ils sont conçus pour étudier un réseau ou un cas, et non pour produire une base de crises comparables. Les stratégies y sont fixées par le scénario, et aucun des travaux examinés ne rejoue systématiquement un même aléa sans réaction puis avec plusieurs comportements de gestion. Le bloc 1, construit sur ISOMORPH, comble ce manque.

2.4. Réseaux bayésiens causaux en gestion de la chaîne logistique

Les réseaux bayésiens sont devenus un outil privilégié pour représenter les dépendances entre risques, stratégies et conséquences. La revue de Hosseini and Ivanov (2020) en souligne trois atouts : l'inférence dans les deux sens, de la cause vers l'effet pour simuler une perturbation, et de l'effet vers la cause pour savoir quels leviers renforcer ; la combinaison des connaissances d'experts et des données ; et la capacité à fonctionner avec peu de données. Garvey, Carnovale and Yeniyurt (2015) modélisent la propagation des risques en tenant compte de la structure du réseau. Ojha, Ghadge, Tiwari and Bititci (2018) suivent la

propagation en cascade dans des systèmes multi-échelons et en tirent des indices d'exposition au risque et de résilience. Hosseini and Ivanov (2022) fondent une mesure de résilience sur la vulnérabilité et la capacité de récupération des fournisseurs. La question de la décision est abordée par Qazi, Dickson, Quigley and Gaudenzi (2018), qui couplent réseau bayésien et utilité espérée pour choisir des stratégies d'atténuation. Les probabilités de leur modèle sont recueillies auprès des acteurs de l'entreprise, par entretiens et groupes de travail. Une couche probabiliste amont a également été proposée pour modéliser la résilience d'un réseau sous perturbations sévères (Rahiel, Addouche, Dafaoui and El Mhamedi, 2026a).

La structure de ces réseaux est le plus souvent fixée par des experts. Elle peut aussi être apprise sur des données, soit en maximisant un score qui récompense l'ajustement et pénalise la complexité, comme le critère de Schwarz (1978), soit par des tests d'indépendance (Koller and Friedman, 2009; Hosseini and Ivanov, 2020). Heckerman, Geiger and Chickering (1995) montrent comment combiner ces deux sources, la connaissance a priori du domaine et les données statistiques, dans l'apprentissage d'un même réseau. Pour qu'un tel modèle préconise une décision, encore faut-il que l'effet de cette décision soit identifiable. Au sens de Pearl (2009), une décision est une intervention : sa conséquence ne se lit pas dans une simple corrélation observée, car le gestionnaire réagit d'autant plus fort que la crise est grave.

Or les données nécessaires manquent. Hosseini and Ivanov (2020) relèvent que les perturbations majeures sont rares, si bien que les données disponibles sont insuffisantes pour quantifier la résilience. Les travaux d'apprentissage reposent alors sur des données industrielles internes, comme les séries temporelles de Ford utilisées par Do, Li and Pan (2024) pour prévoir les retards de livraison. Ces historiques ne sont pas publics et ne contiennent ni l'étiquette de la décision prise ni le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé sans elle : chaque crise n'est vécue qu'une fois, avec une seule réponse. Le bloc 3 apprend donc son réseau bayésien sur la base contrefactuelle du bloc 1, en combinant arcs interdits fixés par la connaissance du domaine et apprentissage par score.

2.5. Lacune de recherche et positionnement

Les quatre courants examinés sont solides, mais ils restent cloisonnés. La mesure de la résilience suppose une courbe déjà disponible. Les stratégies sont le plus souvent évaluées de façon statique, sans gestionnaire qui détecte, tarde, décide puis relâche ses mesures. Les simulateurs étudient un réseau ou un cas plutôt qu'une population de crises comparables. Enfin, les modèles causaux manquent d'exemples étiquetés reliant perturbation, décision et trajectoire. Le tableau 1 résume ces constats et la réponse apportée par chaque bloc.

Il en ressort qu'aucune base publique, à notre connaissance, ne relie pour un grand nombre de crises la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire de performance qui en découle. C'est cette base qui manque pour passer de la mesure de la résilience à la préconisation de décisions. Ce travail la construit par simulation, selon quatre principes qui répondent directement aux limites relevées :

1. des perturbations maîtrisées et étiquetées, dont la nature, la cible, la date, la durée et la sévérité sont connues ;
2. des décisions prises en cours de crise par un gestionnaire simulé qui ne voit que la performance, avec des délais de détection, de décision et de mise en œuvre, selon plusieurs profils de comportement ;
3. des contrefactuels, chaque crise étant rejouée à l'identique sans réaction puis avec chaque profil, pour isoler l'effet des décisions ;
4. des trajectoires résumées par une fonction de résilience paramétrique, qui servent à apprendre un modèle causal de préconisation.

La figure 1 situe ces principes dans la démarche d'ensemble.

Références

- Aldrighetti, R., Battini, D., Ivanov, D., Zennaro, I., 2021. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models : A review and future research directions. *International Journal of Production Economics* 235, 108103. doi :10.1016/j.ijpe.2021.108103.
- Behzadi, G., O'Sullivan, M.J., Olsen, T.L., 2020. On metrics for supply chain resilience. *European Journal of Operational Research* 287, 145–158. doi :10.1016/j.ejor.2020.04.040.

Table 1

Synthèse des courants de la littérature, de leurs limites pour la préconisation de décisions et de la réponse apportée par ce travail.

Courant	Travaux représentatifs	Apport	Limite pour la préconisation	Réponse de ce travail
Mesure de la résilience	Bruneau et al., 2003 ; Sheffi and Rice, 2005 ; Henry and Ramirez-Marquez, 2012 ; Spiegler et al., 2012 ; Behzadi et al., 2020 ; Rahiel et al., 2026b	Courbe de performance, triangle de résilience, indicateurs, fonction explicite de la trajectoire	Suppose une courbe déjà observée; ne dit pas comment produire des courbes comparables en nombre	Bloc 2 : ajustement de la fonction à sept paramètres sur chaque trajectoire simulée, six indicateurs
Atténuation et contingence	Tang, 2006 ; Tomlin, 2006 ; Lückner et al., 2019 ; Ivanov et al., 2016 ; Aldrighetti et al., 2021	Répertoire de leviers (stock, secours, réacheminement, capacité, allocation) et de leurs coûts	Décisions fixées à l'avance; délais de détection et de réaction peu modélisés	Bloc 1 : questionnaire simulé qui ne voit que la performance, avec délais et trois profils de gestion
Simulation des perturbations	Schmitt and Singh, 2012 ; Ivanov, 2017 ; Macdonald et al., 2018 ; Klibi and Martel, 2012b ; Ramzy et al., 2022 ; Zhang et al., 2026	Propagation des ruptures, facteurs aggravants, génération de scénarios, comparaison de stratégies de rétablissement	Étude d'un réseau ou d'un cas ; pas de base de crises comparables ni de contrefactuels systématiques	Bloc 1 : chaque crise rejouée à l'identique sans réaction puis sous chaque profil
Réseaux bayésiens causaux	Garvey et al., 2015 ; Ojha et al., 2018 ; Qazi et al., 2018 ; Hosseini and Ivanov, 2020 ; Hosseini and Ivanov, 2022	Propagation des risques, inférence dans les deux sens, choix de stratégies par utilité espérée	Structures et probabilités fixées par des experts ou apprises sur des données rares, sans étiquette de décision ni contrefactuel	Bloc 3 : réseau appris sur la base contrefactuelle, avec arcs interdits, pour diagnostiquer, pronostiquer et préconiser

- Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O'Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D., 2003. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra* 19, 733–752. doi :10.1193/1.1623497.
- Chopra, S., Sodhi, M.S., 2004. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review* 46, 53–61.
- Chowdhury, M.M.H., Quaddus, M., 2017. Supply chain resilience : Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. *International Journal of Production Economics* 188, 185–204. doi :10.1016/j.ijpe.2017.03.020.
- Dixit, V., Verma, P., Tiwari, M.K., 2020. Assessment of pre and post-disaster supply chain resilience based on network structural parameters with CVAr as a risk measure. *International Journal of Production Economics* 227, 107655. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107655.
- Do, B.V., Li, X., Pan, C., 2024. Forecasting automotive supply chain shortfalls with heterogeneous time series. Prépublication arXiv :2407.16739. doi :10.48550/arXiv.2407.16739.
- Garvey, M.D., Carnovale, S., Yenyurt, S., 2015. An analytical framework for supply network risk propagation : A Bayesian network approach. *European Journal of Operational Research* 243, 618–627. doi :10.1016/j.ejor.2014.10.034.
- Heckerman, D., Geiger, D., Chickering, D.M., 1995. Learning Bayesian networks : The combination of knowledge and statistical data. *Machine Learning* 20, 197–243. doi :10.1023/A:1022623210503.
- Henry, D., Ramirez-Marquez, J.E., 2012. Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time. *Reliability Engineering & System Safety* 99, 114–122. doi :10.1016/j.res.2011.09.002.
- Hosseini, S., Barker, K., Ramirez-Marquez, J.E., 2016. A review of definitions and measures of system resilience. *Reliability Engineering & System Safety* 145, 47–61. doi :10.1016/j.res.2015.08.006.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2020. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis : A literature review. *Expert Systems with Applications* 161, 113649. doi :10.1016/j.eswa.2020.113649.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2022. A new resilience measure for supply networks with the ripple effect considerations : a Bayesian network approach. *Annals of Operations Research* 319, 581–607. doi :10.1007/s10479-019-03350-8.
- Hosseini, S., Ivanov, D., Dolgui, A., 2019a. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 125, 285–307. doi :10.1016/j.tre.2019.03.001.
- Hosseini, S., Morshedlou, N., Ivanov, D., Sarder, M.D., Barker, K., Al Khaled, A., 2019b. Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks. *International Journal of Production Economics* 213, 124–137. doi :10.1016/j.ijpe.2019.03.018.
- Ivanov, D., 2017. Simulation-based ripple effect modelling in the supply chain. *International Journal of Production Research* 55, 2083–2101. doi :10.1080/00207543.2016.1275873.

- Ivanov, D., 2019. Disruption tails and revival policies : A simulation analysis of supply chain design and production-ordering systems in the recovery and post-disruption periods. *Computers & Industrial Engineering* 127, 558–570. doi :10.1016/j.cie.2018.10.043.
- Ivanov, D., 2020. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains : A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 136, 101922. doi :10.1016/j.tre.2020.101922.
- Ivanov, D., 2023. Intelligent digital twin (iDT) for supply chain stress-testing, resilience, and viability. *International Journal of Production Economics* 263, 108938. doi :10.1016/j.ijpe.2023.108938.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021a. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control* 32, 775–788. doi :10.1080/09537287.2020.1768450.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021b. OR-methods for coping with the ripple effect in supply chains during COVID-19 pandemic : Managerial insights and research implications. *International Journal of Production Economics* 232, 107921. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107921.
- Ivanov, D., Pavlov, A., Dolgui, A., Pavlov, D., Sokolov, B., 2016. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 90, 7–24. doi :10.1016/j.tre.2015.12.007.
- Kamalahmadi, M., Parast, M.M., 2016. A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience : Major findings and directions for future research. *International Journal of Production Economics* 171, 116–133. doi :10.1016/j.ijpe.2015.10.023.
- Kim, Y., Chen, Y.S., Linderman, K., 2015. Supply network disruption and resilience : A network structural perspective. *Journal of Operations Management* 33–34, 43–59. doi :10.1016/j.jom.2014.10.006.
- Klibi, W., Martel, A., 2012a. Modeling approaches for the design of resilient supply networks under disruptions. *International Journal of Production Economics* 135, 882–898. doi :10.1016/j.ijpe.2011.10.028.
- Klibi, W., Martel, A., 2012b. Scenario-based supply chain network risk modeling. *European Journal of Operational Research* 223, 644–658. doi :10.1016/j.ejor.2012.06.027.
- Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.
- Kost, A.R., Vergara, H.A., Porter, J.D., 2024. A quantitative analysis of simultaneous supply and demand disruptions on a multi-echelon supply chain. *International Journal of Industrial and Systems Engineering* 46, 556–583.
- Li, Y., Zobel, C.W., Seref, O., Chatfield, D., 2020. Network characteristics and supply chain resilience under conditions of risk propagation. *International Journal of Production Economics* 223, 107529. doi :10.1016/j.ijpe.2019.107529.
- Lücker, F., Seifert, R.W., Biçer, I., 2019. Roles of inventory and reserve capacity in mitigating supply chain disruption risk. *International Journal of Production Research* 57, 1238–1249. doi :10.1080/00207543.2018.1504173.
- Macdonald, J.R., Zobel, C.W., Melnyk, S.A., Griffiths, S.E., 2018. Supply chain risk and resilience : theory building through structured experiments and simulation. *International Journal of Production Research* 56, 4337–4355. doi :10.1080/00207543.2017.1421787.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M.K., Bititci, U.S., 2018. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research* 56, 5795–5819. doi :10.1080/00207543.2018.1467059.
- Pearl, J., 2009. Causality : Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Qazi, A., Dickson, A., Quigley, J., Gaudenzi, B., 2018. Supply chain risk network management : A Bayesian belief network and expected utility based approach for managing supply chain risks. *International Journal of Production Economics* 196, 24–42. doi :10.1016/j.ijpe.2017.11.008.
- Rahiel, N., 2026. Formalisation mathématique de la résilience. Application au pilotage de la chaîne logistique hospitalière en situation de crise. Ph.D. thesis. Université Paris 8. URL : <https://hal.science/tel-05577385>. hAL tel-05577385.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., Dafaoui, E.M., El Mhamedi, A., 2026a. A probabilistic upstream layer for logistics network resilience modeling under severe disruptions, in : 2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), IEEE, Bari, Italy. pp. 2404–2409. doi :10.1109/CoDIT70676.2026.11630718.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., El Mhamedi, A., Hachemi, K., 2026b. Mathematical modeling of supply chain resilience : Structure, dynamics, and indicator-based evaluation, in : Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2025). Springer, Cham. volume 2826 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 152–168. doi :10.1007/978-3-032-15579-5_10.
- Rahiel, N., El Mhamedi, A., Hachemi, K., Aouffen, N., Rahiel, I., 2025. Resilience of the hospital supply chain : a case study-based approach on safety stock. *Environment Systems and Decisions* 45, 56. doi :10.1007/s10669-025-10048-9.
- Ramzy, N., Auer, S., Ehm, H., Chamanara, J., 2022. MARE : Semantic supply chain disruption management and resilience evaluation framework, in : Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022), pp. 484–493. doi :10.5220/0010983500003179.
- Schmitt, A.J., Singh, M., 2012. A quantitative analysis of disruption risk in a multi-echelon supply chain. *International Journal of Production Economics* 139, 22–32. doi :10.1016/j.ijpe.2012.01.004.
- Schwarz, G., 1978. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics* 6, 461–464. doi :10.1214/aos/1176344136.
- Sheffi, Y., Rice, Jr., J.B., 2005. A supply chain view of the resilient enterprise. *MIT Sloan Management Review* 47, 41–48.
- Simchi-Levi, D., Schmidt, W., Wei, Y., Zhang, P.Y., Combs, K., Ge, Y., Gusikhin, O., Sanders, M., Zhang, D., 2015. Identifying risks and mitigating disruptions in the automotive supply chain. *Interfaces* 45, 375–390. doi :10.1287/inte.2015.0804.
- Spiegler, V.L.M., Naim, M.M., Wikner, J., 2012. A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience. *International Journal of Production Research* 50, 6162–6187. doi :10.1080/00207543.2012.710764.

- Tang, C.S., 2006. Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics* 103, 451–488. doi :10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- Tomlin, B., 2006. On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science* 52, 639–657. doi :10.1287/mnsc.1060.0515.
- Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., Zorzini, M., 2015. Supply chain resilience : definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research* 53, 5592–5623. doi :10.1080/00207543.2015.1037934.
- Zhang, Z., Gu, H., Zhang, B.J., Elenius, D., Tyrrell, M., Bourdais, T.J., Owhadi, H., Katsoulakis, M.A., Sahai, T., 2026. ISOMORPH : A supply chain digital twin for simulation, dataset generation, and forecasting benchmarks. Prépublication arXiv :2605.12768. doi :10.48550/arXiv.2605.12768.
- Zobel, C.W., 2011. Representing perceived tradeoffs in defining disaster resilience. *Decision Support Systems* 50, 394–403. doi :10.1016/j.dss.2010.10.001.